

§ 東京大学 2024 年度 理科

I

座標空間内の点 $A(0, -1, 1)$ をとる. xy 平面上の点 P が次の条件 (i), (ii), (iii) をすべて満たすとする.

(i) P は原点 O と異なる.

$$(ii) \angle AOP \geq \frac{2}{3}\pi$$

$$(iii) \angle OAP \leq \frac{\pi}{6}$$

P がとりうる範囲を xy 平面上に図示せよ.

II

次の関数 $f(x)$ を考える.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{|t-x|}{1+t^2} dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

(1) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ を満たす実数 α で, $f'(\tan \alpha) = 0$ となるものを求めよ.

(2) (1) で求めた α に対し, $\tan \alpha$ の値を求めよ.

(3) 関数 $f(x)$ の区間 $0 \leq x \leq 1$ における最大値と最小値を求めよ. 必要ならば, $0.69 < \log 2 < 0.7$ であることを用いてよい.

III

座標平面上を次の規則 (i), (ii) に従って 1 秒ごとに動く点 P を考える.

(i) 最初に, P は点 $(2, 1)$ にいる.

(ii) ある時刻で P が点 (a, b) にいるとき, その 1 秒後には P は

- 確率 $\frac{1}{3}$ で x 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{3}$ で y 軸に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = x$ に関して (a, b) と対称な点
- 確率 $\frac{1}{6}$ で直線 $y = -x$ に関して (a, b) と対称な点

にいる.

以下の問いに答えよ. ただし, (1) については, 結論のみを書けばよい.

(1) P がとりうる点の座標をすべて求めよ.

(2) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率と, 最初から n 秒後に P が点 $(-2, -1)$ にいる確率は等しいことを示せ.

(3) n を正の整数とする. 最初から n 秒後に P が点 $(2, 1)$ にいる確率を求めよ.

IV

$f(x) = -\frac{\sqrt{2}}{4}x^2 + 4\sqrt{2}$ とおく. $0 < t < 4$ を満たす実数 t に対し, 座標平面上の点 $(t, f(t))$ を通り, この点において放物線 $y = f(x)$ と共通の接線を持ち, x 軸上に中心を持つ円を C_t とする.

(1) 円 C_t の中心の座標を $(c(t), 0)$, 半径を $r(t)$ とおく. $c(t)$ と $\{r(t)\}^2$ を t の整式で表せ.

(2) 実数 a は $0 < a < f(3)$ を満たすとする. 円 C_t が点 $(3, a)$ を通るような実数 t は $0 < t < 4$ の範囲にいくつあるか.

V

座標空間内に 3 点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ をとり, D を線分 AC の中点とする. 三角形 ABD の周および内部を x 軸のまわりに 1 回転させて得られる立体の体積を求めよ.

VI

2 以上の整数で, 1 とそれ自身以外に正の約数を持たない数を素数という. 以下の問いに答えよ.

(1) $f(x) = x^3 + 10x^2 + 20x$ とする. $f(n)$ が素数となるような整数 n をすべて求めよ.

(2) a, b を整数の定数とし, $g(x) = x^3 + ax^2 + bx$ とする. $g(n)$ が素数となるような整数 n の個数は 3 個以下であることを示せ.